제 9 장

벡터와 행렬

9.1 벡터

1. 스칼라와 벡터

   (a) 스칼라 : 크기만 가지고 있는 물리량.

   (b) 벡터 : 크기와 방향을 모두 가지고 있는 물리량.

2. 단위 벡터 :

$$\mathbf{a} = \mathbf{i}a_x + \mathbf{j}a_y + \mathbf{k}a_z, \tag{9.1}$$

   위 식에서

$$\mathbf{i} = \mathbf{e}_x = (1,0,0) \tag{9.2}$$

$$\mathbf{j} = \mathbf{e}_y = (0,1,0) \tag{9.3}$$

$$\mathbf{k} = \mathbf{e}_z = (0,0,1). \tag{9.4}$$

   ♣ **예제** gradient 벡터 연산자 :

$$\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}. \tag{9.5}$$

3. 벡터의 크기와 각 :

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}. \tag{9.6}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{a_z}{|\mathbf{A}|}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{a_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}}\right) \tag{9.7}$$

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{a_y}{a_x}\right) \tag{9.8}$$

♣ **예제** $\mathbf{A} = (-1, -3, 2)$.

4. 벡터의 연산 :

(a) 스칼라곱 (또는 내적)

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{A} = |A||B|\cos\theta_{ab} = a_xb_x + a_yb_y + a_zb_z. \tag{9.9}$$

♣ **예제 1**

$$\mathbf{i}\cdot\mathbf{i} = 1 \qquad \mathbf{j}\cdot\mathbf{j} = 1 \qquad \mathbf{k}\cdot\mathbf{k} = 1 \tag{9.10}$$

$$\mathbf{i}\cdot\mathbf{j} = 0 \qquad \mathbf{j}\cdot\mathbf{k} = 0 \qquad \mathbf{k}\cdot\mathbf{i} = 0. \tag{9.11}$$

♣ **예제 2** Lapacian 연산자 :

$$\begin{aligned}\nabla^2 = \nabla\cdot\nabla &= \left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right)\cdot\left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right), \\ &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.\end{aligned} \tag{9.12}$$

(b) 벡터곱 (또는 외적)

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}\times\mathbf{B} = \mathbf{e}_C|A||B|\sin\theta_{AB} \tag{9.13}$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}, \tag{9.14}$$

$$= \mathbf{i}(a_yb_z - a_zb_y) + \mathbf{j}(a_zb_x - a_xb_z) + \mathbf{k}(a_xb_y - a_yb_x). \tag{9.15}$$

$$\mathbf{A}\times\mathbf{B} = -\mathbf{B}\times\mathbf{A}. \tag{9.16}$$

$$\mathbf{A}\times\mathbf{A} = 0. \tag{9.17}$$

♣ 예제 1

$$\mathbf{i}\times\mathbf{i}=0 \qquad \mathbf{j}\times\mathbf{j}=0 \qquad \mathbf{k}\times\mathbf{k}=0 \tag{9.18}$$

$$\mathbf{i}\times\mathbf{j}=\mathbf{k} \qquad \mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i} \qquad \mathbf{k}\times\mathbf{i}=\mathbf{j}. \tag{9.19}$$

9.2 벡터의 응용

1. 전기 쌍극자 모멘트와 전기장의 상호작용 :

$$V=-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{E}=-\mu_x E_x-\mu_y E_y-\mu_y E_z. \tag{9.20}$$

2. 자기 쌍극자 모멘트와 자기장의 상호작용 :

$$V=-\boldsymbol{m}\cdot\mathbf{B}=-m_x B_x-m_y B_y-m_y B_z. \tag{9.21}$$

3. 각운동량 (angular momentum) :

$$\mathbf{L}=\mathbf{r}\times\mathbf{p} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}, \tag{9.22}$$

$$= \mathbf{i}(yp_z-zp_y)+\mathbf{j}(zp_x-xp_z)+\mathbf{k}(xp_y-yp_x). \tag{9.23}$$

$$L_x=yp_z-zp_y, \tag{9.24}$$

$$L_y=zp_x-xp_z, \tag{9.25}$$

$$L_z=xp_y-yp_x. \tag{9.26}$$

4. 힘 :

$$\mathbf{F}=\frac{d\mathbf{p}}{dt}=m\frac{d\mathbf{v}}{dt}=m\mathbf{a}. \tag{9.27}$$

5. 토오크 :

$$\tau = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) \tag{9.28}$$

$$= \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times p + \mathbf{r} \times \frac{dp}{dt} \tag{9.29}$$

$$= \mathbf{v} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \mathbf{F} \tag{9.30}$$

$$= \mathbf{r} \times \mathbf{F}. \tag{9.31}$$

9.3 행렬

1. $m \times n$ 행렬 :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}. \tag{9.32}$$

2. $1 \times n$ 행렬 : 행행렬 (row matrix)

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \end{pmatrix} = (b_1 b_2 b_3 \cdots b_n). \tag{9.33}$$

3. $m \times 1$ 행렬 : 열행렬 (column matrix)

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} \tag{9.34}$$

4. $n \times n$ 정방행렬 (square matrix) :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \tag{9.35}$$

5. $n \times n$ 대각행렬 (diagonal matrix) :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \tag{9.36}$$

6. $n \times n$ 단위행렬 (unit matrix) :

$$\mathbf{1} = \mathbf{E} = \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \tag{9.37}$$

7. 행렬의 전치행렬 (transpose of a matrix) :

$$(\tilde{\mathbf{A}})_{ij} = \tilde{a}_{ij} = a_{ji}. \tag{9.38}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}. \tag{9.39}$$

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}. \tag{9.40}$$

8. 직교행렬 (Orthogonal matrix) :

$$\mathbf{A}^{-1} = \tilde{\mathbf{A}} \tag{9.41}$$

9.4 행렬의 대수

1. 만약 행렬 $\mathbf{A}$가 행렬원소 a_{ij}를 가진 $m \times r$ 행렬이고 행렬 $\mathbf{B}$가 행렬원소 b_{ij}를 가진 $r \times n$ 행렬일 때, 두 행렬의 곱에 의해 생성되는 행렬 $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$는 다음과 같은 행렬원

소를 가진다.

$$c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}. \tag{9.42}$$

2. 행렬의 곱에는 결합법칙이 성립한다.

$$(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC}). \tag{9.43}$$

3. 행렬 간에는 분배법칙이 성립한다.

$$\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}. \tag{9.44}$$

4. 특수한 경우를 제외하고는 두 행렬 사이에 교환법칙이 성립하지 않는다.

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}. \tag{9.45}$$

9.5 행렬식

1. $n \times n$ 행렬 $\mathbf{A}$ 의 행렬식은 다음과 같이 주어진다.

$$D = \det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}. \tag{9.46}$$

♣ **예제 1** 2×2 행렬의 행렬식 :

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc. \tag{9.47}$$

♣ **예제 2** 3×3 행렬의 행렬식 :

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \qquad (9.48)$$

9.6 행렬식의 성질

1. **법칙 1** 정방행렬식의 대응되는 행과 열의 행렬원소를 교환해도 행렬식의 값은 변하지 않는다.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad (9.49)$$

2. **법칙 2** 행렬식의 두 행이나 두 열을 교환하는 경우에 행렬식의 부호가 바뀐다. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, the sign of the determinant changes :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{12} & a_{23} & a_{22} \\ a_{13} & a_{33} & a_{32} \end{vmatrix} \qquad (9.50)$$

3. **법칙 3** 만약 한 행렬의 두 행이나 두 열이 동일하면 그 행렬의 행렬식은 0이다.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = 0, \qquad (9.51)$$

그리고,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix} = 0. \tag{9.52}$$

4. 만약 행렬식의 행이나 열의 행렬원소들에 상수 k를 곱하면 행렬식의 값도 k 배가 된다.

$$k\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ka_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & a_{22} & a_{23} \\ ka_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \tag{9.53}$$

5. 만약 행렬의 행이나 열을 두 항의 합이나 차로 나타내는 경우에 그 행렬식은 두 행렬식의 합이나 차로 나타낼 수 있다.

$$\begin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+b_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & a_{22} & a_{23} \\ b_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \tag{9.54}$$

6. 만약 행렬식의 임의의 행이나 열의 각 행렬원소를 k 배를 한 후에 그 값들을 다른 행이나 열에 더해도 행렬식의 값은 변하지 않는다.

$$\begin{vmatrix} a_{11}+ka_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+ka_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+ka_{32} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \tag{9.55}$$

9.7 n 개의 미지수를 갖는 선형 방정식의 해

1. n 개의 미지수를 갖는 선형 방정식 :

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \quad \vdots \\ a_{n2}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots a_{nn}x_n &= b_n. \end{aligned} \tag{9.56}$$

(9.56) 식은 행렬을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} j_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \tag{9.57}$$

또는

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \tag{9.58}$$

2. Cramer의 법칙 :

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{9.59}$$

$$Dx_1 = \begin{vmatrix} a_{11}x_1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{9.60}$$

$$
\begin{aligned}
Dx_1 &= \begin{vmatrix} a_{11}x_1 + a_12x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 + a_22x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_n2x_2 + \cdots + a_{nn}x_n & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D_1 \qquad (9.61)
\end{aligned}
$$

그러므로,

$$
\begin{aligned}
x_1 &= \frac{D_1}{D}, \\
x_2 &= \frac{D_2}{D}, \\
&\vdots \\
x_n &= \frac{D_n}{D}. \qquad (9.62)
\end{aligned}
$$

3. 선형 동차 방정식의 자명한 해와 비자명한 해 :

$$
\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots a_{1n}x_n &= 0 \\
a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots a_{2n}x_n &= 0 \\
\vdots \qquad &\vdots \\
a_{n2}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots a_{nn}x_n &= 0. \qquad (9.63)
\end{aligned}
$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{1n} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0 \tag{9.64}$$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0} \tag{9.65}$$

$$Dx_1 = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D_1 = 0 \tag{9.66}$$

만약 $D \neq 0$ 이면 위 방정식은 자명한 해 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 를 갖는다. 만약 $D = 0$ 이면 위 방정식은 0이 아닌 비자명한 해를 갖는다.

9.8 고유값 문제와 영년행렬식

1. 고유값과 고유벡터 :

$$\mathbf{Hc} = E\mathbf{c}, \tag{9.67}$$

위 식에서 E 는 행렬 $\mathbf{H}$ 의 **고유값 (eigenvalue)** 이라로 불리는 상수들의 집합이며, 행렬 $\mathbf{c}$ 는 행열 $\mathbf{H}$ 에 속하는 **고유벡터 (eigenvector)** 라고 부르는 열벡터이다. (9.67) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{Hc} - E\mathbf{c} = \mathbf{Hc} - E\mathbf{Ic} = (\mathbf{H} - E\mathbf{I})\mathbf{c} = \mathbf{0}, \tag{9.68}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} - E & H_{12} & H_{13} & \cdots & H_{1n} \\ H_{12} & H_{22} - E & H_{23} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ H_{1n} & H_{n2} & H_{n3} & \cdots & H_{nn} - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0 \tag{9.69}$$

2. 영년행렬식 (secular determinant) 과 영년식 (secular equation) :

(9.69) 식이 비자명한 해를 가지기 위해서는 행렬 $\mathbf{H} - E\mathbf{I}$ 의 행렬식이 0 이어야 한다. 그러므로

$$\begin{vmatrix} H_{11}-E & H_{12} & H_{13} & \cdots & H_{1n} \\ H_{12} & H_{22}-E & H_{23} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ H_{1n} & H_{n2} & H_{n3} & \cdots & H_{nn}-E \end{vmatrix} = 0 \tag{9.70}$$

행렬 $\mathbf{H}-E\mathbf{I}$ 의 행렬식을 **영년행렬식**이라고 하고 (9.70) 식을 **영년식**이라고 한다.. (9.70) 식은 다음과 같이 n 차 방정식으로 나타낼 수 있다.

$$E^n + a_1 E^{n-1} + a_2 E^{n-2} + \cdots + a_{n-1}E + a_n = 0. \tag{9.71}$$

(9.71) 식의 근들을 **고유값 스펙트럼 (eigenvalue spectrum)** 이라고 한다. 임의의 고유값 E_i 에 대하여, 항상 대응하는 고유벡터 $\mathbf{c}_i$ 가 존재한다. 그러므로 n 개의 고유값이 존재한다면, 다음과 같은 n 개의 고유값 식들을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \mathbf{H}\mathbf{c}_1 &= E_1\mathbf{c}_1 \\ \mathbf{H}\mathbf{c}_2 &= E_2\mathbf{c}_2 \\ \mathbf{H}\mathbf{c}_3 &= E_3\mathbf{c}_3 \\ &\vdots \\ \mathbf{H}\mathbf{c}_n &= E_n\mathbf{c}_n, \end{aligned} \tag{9.72}$$

위 식에서 c_i 는 열행렬이며, (9.72) 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mathbf{HC} = \mathbf{CE} \tag{9.73}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} & \cdots & H_{1n} \\ H_{12} & H_{22} & H_{23} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ H_{1n} & H_{n2} & H_{n3} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & \cdots & c_{1n} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ c_{1n} & c_{n2} & c_{n3} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & \cdots & c_{1n} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ c_{1n} & c_{n2} & c_{n3} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & E_n \end{pmatrix} \tag{9.74}$$

만약 $|\mathbf{C}| \neq 0$ 이라면, (9.73) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{C}^{-1}\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{E}. \tag{9.75}$$

♣ **예제** allyl 라디칼에 대한 Hückel 분자오비탈 이론 : ($C_3H_5\cdot$).

$$\begin{pmatrix} H_{11}-E & H_{12} & H_{13} \\ H_{12} & H_{22}-E & H_{23} \\ H_{13} & H_{32} & H_{33}-E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \alpha-E & \beta & 0 \\ \beta & \alpha-E & \beta \\ 0 & \beta & \alpha-E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = 0, \tag{9.76}$$

위 식에서 $\beta < 0$. 위 식이 비자명한 해를 갖기 위하여

$$\begin{vmatrix} \alpha-E & \beta & 0 \\ \beta & \alpha-E & \beta \\ 0 & \beta & \alpha-E \end{vmatrix} = 0 \tag{9.77}$$

$$\beta^3 \begin{vmatrix} \frac{\alpha-E}{\beta} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{\alpha-E}{\beta} & 1 \\ 0 & 1 & \frac{\alpha-E}{\beta} \end{vmatrix} = \beta^3 \begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0 \tag{9.78}$$

위 식에서 $x = (\alpha - E)/\beta$.

$$x^3 - 2x = 0 \tag{9.79}$$

(a) $x = -\sqrt{2}$, 즉 $E = \alpha + \sqrt{2}\beta$ 인 경우,

$$\begin{aligned} -\sqrt{2}\beta c_1 + \beta c_2 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} c_2 \\ \beta c_1 - \sqrt{2}\beta c_2 + \beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 - \sqrt{2} c_2 + c_3 = 0 \\ \beta c_2 - \sqrt{2}\beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} c_2. \end{aligned} \tag{9.80}$$

정규화 조건 : $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 0$ 을 이용하면, 다음과 같은 값들을 얻을 수 있다.

$$c_1 = \frac{1}{2} \qquad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad c_3 = \frac{1}{2}. \tag{9.81}$$

(b) $x = 0$, 즉 $E = \alpha$ 인 경우,

$$\begin{aligned} \beta c_2 &= 0 \\ \beta c_1 + \beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = -c_3 \\ \beta c_2 &= 0 \end{aligned} \tag{9.82}$$

정규화 조건 : $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 0$ 을 이용하면, 다음과 같은 값들을 얻을 수 있다.

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad c_3 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \tag{9.83}$$

(c) $x = \sqrt{2}$, 즉 $E = \alpha - \sqrt{2}\beta$ 인 경우,

$$\begin{aligned} \sqrt{2}\beta c_1 + \beta c_2 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} c_2 \\ \beta c_1 + \sqrt{2}\beta c_2 + \beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 + \sqrt{2} c_2 + c_3 = 0 \\ \beta c_2 + \sqrt{2}\beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_3 = -\frac{1}{\sqrt{2}} c_2. \end{aligned} \tag{9.84}$$

정규화 조건 : $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 0$ 을 이용하면, 다음과 같은 값들을 얻을 수 있다.

$$c_1 = \frac{1}{2} \qquad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \qquad c_3 = \frac{1}{2}. \tag{9.85}$$

(9.74) 식을 이용하면,

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \beta & \alpha & \beta \\ 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha + \sqrt{2}\beta & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha - \sqrt{2}\beta \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{9.86}$$